



17º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP - 2026 Campus Guarulhos

SAR-EB: SISTEMA AUTOMATIZADO DE REQUISIÇÕES DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Área de conhecimento (Tabela CNPq): 1.03.03.04-9 Sistemas de Informação.

RESUMO: Este trabalho apresenta o SAR-EB, aplicação web desenvolvida para automatizar e padronizar requisições administrativas relacionadas à Seção de Aquisição, Licitação e Contratos do Exército Brasileiro. O projeto partiu do levantamento de um processo dependente de documentos e controles manuais, sujeito a erros, retrabalho, ausência de documentos e dificuldade de acompanhamento. Adotou-se desenvolvimento incremental, com prototipação, arquitetura monolítica modular e integração entre front-end React/TypeScript e API REST implementada com Django REST Framework. O desenvolvimento resultou em módulos funcionais de autenticação, usuários, permissões, criação e acompanhamento de requisições e checklist. O formulário contempla diferentes modalidades de processo, campos condicionais, itens, cálculo de valores, anexo da Nota de Crédito e validações administrativas. A centralização das informações indica viabilidade técnica e reduz a fragmentação do fluxo, embora a automação de certidões, a infraestrutura institucional e a observabilidade ainda estejam em evolução ou planejamento. Testes quantitativos posteriores deverão mensurar os efeitos sobre tempo de execução, erros e retrabalho. A arquitetura também permite avaliar futuramente sua adaptação a outros órgãos públicos com fluxos semelhantes de contratação.

PALAVRAS-CHAVE: automação de processos; administração pública; sistemas web; gestão administrativa; transformação digital.

SAR-EB: AUTOMATED REQUISITION SYSTEM FOR THE BRAZILIAN ARMY

ABSTRACT: This paper presents SAR-EB, a web application developed to automate and standardize administrative requisitions associated with the Brazilian Army's Acquisition, Bidding, and Contracts Section. The project originated from the analysis of a process dependent on documents and manual controls, which is susceptible to errors, rework, missing documents, and limited traceability. An incremental development approach was adopted, combining prototyping, a modular monolithic architecture, a React/TypeScript front end, and a REST API implemented with Django REST Framework. Development produced functional modules for authentication, users, permissions, requisition creation and tracking, and checklists. The form supports different process types, conditional fields, items, value calculation, Credit Note attachment, and administrative validations. Information centralization indicates technical feasibility and reduces workflow fragmentation, although certificate automation, institutional infrastructure, and observability remain under development or planning. Further quantitative tests will

measure effects on processing time, errors, and rework. The architecture also allows future assessment of its adaptation to other public institutions with similar procurement workflows.

KEYWORDS: process automation; public administration; web systems; administrative management; digital transformation.

INTRODUÇÃO

A transformação digital tem ampliado o uso de sistemas de informação para integrar atividades, padronizar dados e apoiar a prestação de serviços públicos (BRASIL, 2020; LAUDON; LAUDON, 2020). A automação é particularmente relevante em fluxos repetitivos, nos quais controles dispersos favorecem inconsistências e retrabalho (DAVENPORT, 2013). No Exército Brasileiro, a Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) é uma seção administrativa presente nas Organizações Militares (OM), responsável por atividades relacionadas aos processos de aquisições, licitações e contratos. Nesse ambiente, a elaboração de requisições ainda pode depender de documentos editáveis, planilhas e consultas independentes a diferentes sistemas, exigindo conferências sucessivas e dificultando o acompanhamento do processo.

O levantamento realizado junto ao contexto de uso indicou que uma requisição completa pode demandar aproximadamente duas a quatro horas, enquanto a consulta manual às certidões pode consumir de 25 a 30 minutos. Esses valores caracterizam o cenário de referência e ainda não constituem comparação experimental. Embora plataformas como o Sistema Eletrônico de Informações e o Compras.gov.br apoiem a tramitação documental e as compras públicas (BRASIL, 2026b, 2026a), elas não substituem o fluxo interno específico de preparação, validação e acompanhamento das requisições da SALC.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver o SAR-EB, uma aplicação web que centralize a criação, a análise e o acompanhamento das requisições, reduza erros de preenchimento e padronize informações processuais. Embora concebido inicialmente para atender ao fluxo administrativo do Exército Brasileiro, o sistema foi estruturado de forma a permitir futura adaptação a outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal que possuam processos semelhantes de aquisições e contratações. A Lei nº 14.133/2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas abrangidas por seu âmbito de aplicação, sem determinar os procedimentos internos específicos de cada instituição (BRASIL, 2021).

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido como projeto de extensão no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), envolvendo levantamento de requisitos, análise dos modelos administrativos, prototipação e desenvolvimento incremental (SOMMERVILLE, 2019; PRESSMAN; MAXIM, 2016). Os requisitos partiram do fluxo observado na SALC, mas a modelagem priorizou dados, regras e etapas passíveis de parametrização. Assim, a solução foi concebida considerando possibilidade de adaptação futura, sem pressupor que instituições distintas adotem procedimentos internos idênticos.

A organização adotada é monolítica modular, com separação lógica entre autenticação, usuários, permissões, requisições, checklist, certidões, auditoria, dashboard e relatórios, favorecendo manutenção, parametrização e evolução (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012; FOWLER, 2018).

O front-end funcional utiliza React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS e componentes baseados em

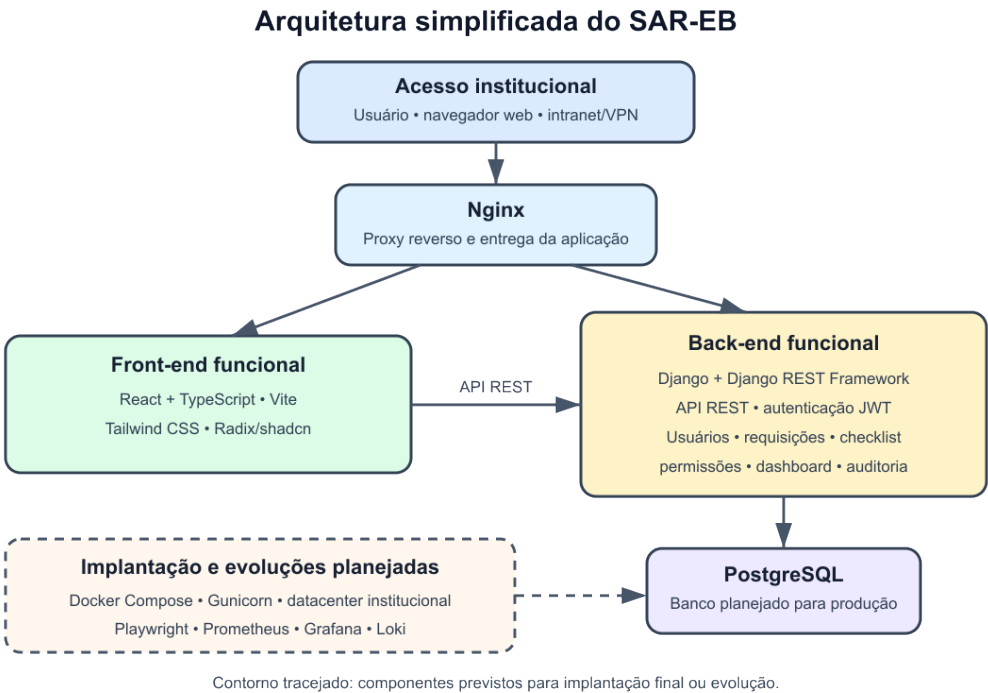
Radix/shadcn. O back-end foi desenvolvido em Python com Django e Django REST Framework, expondo uma API REST e utilizando autenticação JWT. O banco PostgreSQL está previsto para o ambiente de produção. O código-fonte é mantido em repositório Git: <<https://github.com/SAR-EB/SarebV1>>; dados institucionais, credenciais e informações sensíveis não integram a publicação.

Tabela 1: Tecnologias do SAR-EB e estágio de utilização.

Camada	Tecnologias	Situação
Front-end	React, TypeScript, Vite e Tailwind CSS	Em uso
Back-end	Django, Django REST Framework e JWT	Em uso
Dados	PostgreSQL	Produção planejada
Implantação	Docker, Docker Compose, Nginx, Gunicorn e VPN	Planejada
Evolução	Playwright, Prometheus, Grafana e Loki	Em estudo/planejada

A arquitetura de implantação contempla datacenter institucional, acesso pela intranet e VPN, Nginx como proxy reverso, Gunicorn para execução do serviço Django e contêineres coordenados por Docker Compose. A automação com Playwright e a observabilidade com Prometheus, Grafana e Loki são evoluções previstas, não resultados concluídos. A Figura 1 distingue os componentes funcionais daqueles planejados.

Figura 1: Arquitetura simplificada do SAR-EB.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Implementação do sistema. O desenvolvimento resultou em uma aplicação funcional com autenticação, cadastro e gerenciamento de usuários, perfis e permissões. O módulo de requisições permite criar, salvar como rascunho, enviar, listar, consultar, aprovar, rejeitar, alterar o estado e excluir registros conforme as permissões. São contemplados contrato, pregão próprio ou participante, adesão ao pregão, dispensa direta e reforço de empenho. Os formulários reúnem UASG, requisitante, justificativa,

fornecedor, CNPJ, natureza da despesa, Nota de Empenho, Nota de Crédito, dados específicos da modalidade e itens com quantidade, valor unitário e total. Também foram implementadas validações de obrigatoriedade, formatação do CNPJ, padronização do número do pregão e associação entre natureza da despesa, subitem e descrição.

Fluxo de utilização do SAR-EB. O fluxo inicia na tela de autenticação e direciona o usuário ao dashboard, que concentra os acessos conforme seu perfil. Na listagem de requisições são apresentados os processos e respectivos estados. A criação ocorre em formulário dinâmico cuja composição varia segundo a modalidade selecionada; nele são registrados os dados administrativos, as informações específicas, os itens e o anexo em PDF da Nota de Crédito. Ao final, a requisição pode permanecer como rascunho ou ser enviada. A tela de detalhes centraliza os dados e sustenta a análise pela área responsável, a alteração do estado e o acompanhamento. O checklist associa etapas e documentos ao tipo de processo, enquanto o módulo de certidões integra o escopo da aplicação, mas sua automação externa permanece em desenvolvimento. Assim, as interfaces organizam em sequência única atividades anteriormente distribuídas entre documentos, planilhas e portais.

Embora o fluxo implementado tenha partido da SALC, parte das informações tratadas decorre de procedimentos comuns ou semelhantes às contratações públicas: identificação da demanda e do requisitante, objeto, dados orçamentários e do fornecedor, instrução documental, checklist e acompanhamento. Esses elementos não são exclusivos das OM. No contexto da Lei nº 14.133/2021, versões futuras poderão avaliar sua parametrização para outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal sujeitos ao mesmo regime, respeitando particularidades e procedimentos internos (BRASIL, 2021).

Atendimento aos objetivos específicos. A Tabela 2 diferencia resultados implementados, parciais e ainda planejados.

Tabela 2: Resultados relacionados aos objetivos específicos.

Obj.	Resultado alcançado	Situação
1	Autenticação JWT, usuários, perfis e permissões.	Implementado
2	Criação, rascunho, envio e validação de requisições com campos condicionais.	Implementado
3	Modelos de checklist associados aos tipos de processo.	Implementado parcialmente
4	Módulo de certidões incorporado; consultas externas automatizadas ainda em evolução.	Em desenvolvimento
5	Listagem, detalhes, controle de estados, aprovação e rejeição.	Implementado
6	Integração progressiva dos módulos em um fluxo único.	Em desenvolvimento
7	Protocolo de avaliação por tempo, erros e retrabalho.	Planejado para validação

Os resultados demonstram viabilidade técnica e aderência ao fluxo levantado, mas não comprovam ainda ganhos quantitativos. A expectativa anterior de reduzir a elaboração para cerca de 30 minutos e a obtenção de certidões para aproximadamente cinco minutos será tratada como hipótese. A avaliação deverá comparar o tempo médio manual e com o SAR-EB, a quantidade de correções, a incidência de requisições incompletas e o tempo de consulta das certidões. Essa distinção evita atribuir à aplicação benefícios que dependem de testes controlados no ambiente operacional.

CONCLUSÕES

O SAR-EB demonstrou viabilidade técnica ao transformar requisitos da SALC em uma aplicação web funcional. Os módulos implementados de autenticação, usuários, permissões, requisições, acompanhamento e checklist centralizam atividades antes fragmentadas e atendem parcialmente ou integralmente aos principais objetivos específicos. A arquitetura com React/TypeScript e Django REST Framework também permite evolução modular sem confundir componentes atuais com a infraestrutura final planejada.

O módulo de certidões, a implantação institucional e os serviços de observabilidade ainda requerem desenvolvimento e validação. Da mesma forma, a redução de tempo, erros e retrabalho permanece como resultado esperado, a ser mensurado por testes quantitativos.

Embora desenvolvido inicialmente a partir das necessidades da SALC, o SAR-EB não precisa limitar-se ao ambiente militar. A Lei nº 14.133/2021 estabelece normas gerais para as licitações e contratações dos órgãos e entidades abrangidos por seu âmbito de incidência, e elementos tratados pelo sistema apresentam correspondência com processos de outras instituições públicas. Mediante parametrizações e adequações internas, há potencial de futura utilização por outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal sujeitos a esse regime. Essa possibilidade exige estudos e validações, pois cada instituição possui competências, estruturas, sistemas corporativos e procedimentos próprios (BRASIL, 2021).

REFERÊNCIAS

BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. *Software Architecture in Practice*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2012.

BRASIL. *Estratégia de Governo Digital 2020–2022*. Brasília, 2020.

BRASIL. *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil/_03/_ato2019-2022/2021/lei/114133.htm>. Acesso em: 10 agosto 2026.

BRASIL. *Compras.gov.br*. 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/compras/pt-br>>. Acesso em: 27 maio 2026.

BRASIL. *Sistema Eletrônico de Informações (SEI)*. 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/economia/pt-br/aceso-a-informacao/sei>>. Acesso em: 27 maio 2026.

DAVENPORT, T. H. *Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology*. Boston: Harvard Business School Press, 2013.

FOWLER, M. *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. 2. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2018.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.